

Лекция. Абстрактные алгебраические структуры

Пусть A – некоторое непустое множество. Множество $A^2 = A \times A$ состоит из упорядоченных пар $(a; b)$ элементов множества A . В общем случае A^n состоит из упорядоченных наборов, каждый из которых состоит из n элементов множества A : $A^n = \{(a_1; a_2; \dots; a_n) | a_1, a_2, \dots, a_n \in A\}$.

Операции, которые могут быть определены тем или иным образом на множестве A , в общем случае обозначаются символами $\circ$, $*$ и тому подобное.

Среди операций выделяются алгебраические операции. Операция $\circ$, заданная на множестве A , называется бинарной алгебраической операцией, если $\circ: A \times A \rightarrow A$ – отображение. В этом случае каждой паре $(a; b)$ элементов a и b из множества A сопоставляется единственный элемент из множества A , который обозначается $a \circ b$ и называется результатом операции $\circ$, примененной к элементам a и b .

Операция $\circ$ называется бинарной, так как для ее реализации необходимо два элемента. Операция, для вычисления которой необходим лишь один элемент, называется унарной; примером такой операции является вычисление противоположного элемента во множестве целых чисел Z или вычисление квадратного корня во множестве положительных действительных чисел R^+ . Также можно рассмотреть тринарные операции, для реализации которых нужно три элемента, и так далее. В общем случае рассматривается n -арная операция для произвольного натурального числа n ; в этом случае операция ∇ , заданная на множестве A , считается алгебраической, если $\nabla: A^n \rightarrow A$ есть отображение (то есть каждому упорядоченному набору элементов из множества A сопоставляется единственный элемент из множества A).

Примеры. Операции сложения и умножения на множестве натуральных чисел N являются бинарными алгебраическими, так как при сложении натуральных чисел (как и при умножении натуральных чисел) результат определен однозначно и принадлежит множеству натуральных чисел. Операция разности на множестве натуральных чисел хотя и является бинарной, но не является алгебраической, так как не всегда можно определить результат разности двух натуральных чисел (например, для натуральных чисел 3 и 5 результат разности не определен). Примерами бинарных алгебраических операций являются умножение и деление на множестве действительных положительных чисел R^+ .

Определим тринарную операцию ∇ на множестве действительных чисел следующим образом: каждой упорядоченной тройке $(a; b; c)$ сопоставим действительное число, являющееся корнем уравнения $ax^2 + bx + c = 0$. Данная операция не является алгебраической, так как, во-первых, не для всякой тройки чисел $(a; b; c)$ уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ может быть разрешимым (например, для тройки чисел $(1; 1; 1)$ результата операции ∇ нет, так как по тройке $(1; 1; 1)$ определяется уравнение $x^2 + x + 1 = 0$, которое не имеет действительных корней), значит, результат операции для таких троек не определен; во-вторых, для некоторых троек чисел результатов будет несколько (квадратное уравнение может иметь два различных корня, например, как у уравнения $3x^2 - 2x - 1 = 0$), поэтому

результат операции определен неоднозначно (для тройки чисел $(3; -2; -1)$ результатом операции ∇ являются числа 1 и $-1/3$).

Из «простейших» бинарных алгебраических операций составляются «сложные» («более крупные») бинарные алгебраические операции. В этом случае говорят, что рассматривается композиция (сочетание) операций бинарных алгебраических операций. Например, на множестве целых чисел Z рассмотрим операции «сложение» $\oplus$ и «умножение» $\otimes$, заданные следующим образом:

$$a \oplus b = a + b + 5, \quad a \otimes b = ab + 5a + 5b + 20.$$

Здесь $a, b \in Z$. Как видим, операции $\oplus$ и $\otimes$ строятся на основании бинарных алгебраических операций сложения и умножения целых чисел, которые участвуют в их вычислении. Например,

$$2 \oplus 2 = 2 + 2 + 5 = 9, \quad 2 \otimes 2 = 2 \cdot 2 + 5 \cdot 2 + 5 \cdot 2 + 20 = 34.$$

Полученные результаты говорят, что «два плюс два четыре» и «дважды два четыре» не всегда так, нужно понимать, какие операции в данном случае используются. Раз операции «сложение» $\oplus$ и «умножение» $\otimes$ в своём задании основываются на бинарных алгебраических арифметических операциях сложения и умножения целых чисел, то легко увидеть, что «сложение» $\oplus$ и «умножение» $\otimes$ также являются бинарными алгебраическими операциями на множестве целых чисел. ■

Если $\circ$ – алгебраическая операция на множестве A , то структура $(A; \circ)$ называется алгеброй.

Отметим, что на множестве могут быть определены несколько алгебраических операций (причём необязательно бинарных), которые, в прочем, могут быть связаны меж собой. Поэтому при записи алгебры могут перечисляться алгебраические операции, которые в данный момент исследуются. Например, $(Z; +; \cdot)$ – алгебра целых чисел с двумя бинарными операциями сложения и умножения. Раздел высшей математики, изучающий свойства алгебраических структур, называется абстрактной или общей алгеброй.

Подчеркнём еще раз, что составными частями понятия алгебры $(A; \circ)$ с бинарной алгебраической операцией $\circ$ являются: а) множество тех предметов (которые могут быть по природе числовыми, функциональными, геометрическими и так далее), которые являются элементами алгебры; б) определенная операция (так же можно использовать термин «действие») $\circ$, которая позволяет для каждого двух элементов a и b алгебры A найти третий элемент $a \circ b$ этой же алгебры A , причём элемент $a \circ b$ определен по элементам a и b однозначно.

В дальнейшем будем рассматривать только бинарные алгебраические операции, и поэтому словосочетание «бинарная алгебраическая» будем опускать.

Простейшим, но очень важным свойством, операции является следующее: если $\circ$ – операция на множестве A и $a, b, c \in A$, то справедливо: если $a = b$, то $a \circ c = b \circ c$ и $c \circ a = c \circ b$, то есть, применяя операцию к обеим частям верного равенства получаем также верное равенство. Это следует из того, что результат применения операции определен однозначно. Отметим, что обратное не всегда является верным: например, в целых числах верно равенство $0 \cdot 1 = 0 \cdot 0$, но отсюда не следует, что $1 = 0$.

Таблица Кэли задания операции на конечном множестве

Пусть на конечном множестве $A = \{a_1; a_2; \dots; a_n\}$ задана бинарная алгебраическая операция $\circ$. Таблица с n строками и n столбцами, в которой на пересечении i -й строки и j -го столбца расположен результат $a_i \circ a_j$ применения операции $\circ$ к элементам a_i и a_j множества A , называется таблицей Кэли. Таблица Кэли – это на подобии таблицы Пифагора для умножения чисел от 2 до 9 включительно (которую часто печатают на обложке тетрадки в клеточку). Так как операция $\circ$ является алгебраической, то в таблице Кэли а) нет пустых клеток, так как для каждой пары элементов a_i и a_j множества A результат определен; б) в каждой клетке расположен единственный элемент, так как результат операции $\circ$, примененной к элементам a_i и a_j , определен однозначно; в) в каждой клетке расположены элементы из самого множества A . Перечисленными тремя свойствами вполне определяется бинарная алгебраическая операция на произвольном конечном множестве. Другими словами, если хотя бы одно из перечисленных свойств не выполняется, то операция не является алгебраической, точнее: есть хотя бы одна пустая клетка (значит, операция $\circ$ определена не для всех пар элементов из множества A); в какой-то клетке расположено более одного элемента (значит, результат операции $\circ$ для каких-то пар определен не однозначно); в некоторой клетке находится элемент, не принадлежащий множеству A .

Пример. Пусть $A = \{a_1; a_2; a_3\}$ и операция $\circ$ задана таблицей Кэли:

$\circ$	a_1	a_2	a_3
a_1	a_2	a_3	a_1
a_2	a_1	a_1	a_3
a_3	a_3	a_2	a_2

Первая строка и первый столбец – вспомогательные строка и столбец, в которых указываются сами элементы множества A ; внутренняя часть таблицы – это результаты вычислений операции $\circ$ над парами элементов множества A . Например, по предложенной таблице получаем, что элемент $a_2 \circ a_3$ равен a_3 , то есть $a_2 \circ a_3 = a_3$ (элемент $a_2 \circ a_3$ находится в таблице на пересечении 2-й строки и 3-го столбца, на этом же месте находится элемент a_3 , поэтому $a_2 \circ a_3 = a_3$), элемент $a_1 \circ a_1$ равен элементу a_2 , то есть $a_1 \circ a_1 = a_2$.

Видим, что все ячейки представленной таблицы содержат ровно по одному элементу из множества A , значит, операция $\circ$ является бинарной алгебраической операцией на множестве A .

Способ задания бинарной алгебраической операции с помощью таблицы Кэли на конечном множестве используется в изучении алгебр с помощью компьютерных программ. ■

Свойства алгебраических операций

Пусть $(A; \circ)$ – алгебра.

1. Коммутативность операции

Операция $\circ$ называется коммутативной, если $(\forall a, b \in A)(a \circ b = b \circ a)$.

Если операция в алгебре является коммутативной, то алгебра называется коммутативной.

2. Ассоциативность операции

Операция $\circ$ называется ассоциативной, если $(\forall a, b, c \in A)(a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c)$.

Если операция в алгебре является ассоциативной, то алгебра называется ассоциативной или полугруппой.

3. Нейтральный элемент относительно операции

Элемент n из алгебры A называется нейтральным относительно операции $\circ$, если

$$(\forall a \in A)(n \circ a = a \circ n = a).$$

4. Симметричный (симметрический) элемент к элементу относительно операции

Элемент b из алгебры A с нейтральным элементом n называется симметричным (симметрическим) к элементу a из алгебры A , если $a \circ b = b \circ a = n$. Если b – симметричный элемент для элемента a , то используется обозначение: $b = a'$. Определение симметрического элемента в алгебре есть унарная операция.

Пусть $(A; \circ; *)$ – алгебра с двумя бинарными алгебраическими операциями $\circ$ и $*$.

5. Дистрибутивность одной операции относительно другой

Операция $*$ называется дистрибутивной относительно операции $\circ$, если

$$(\forall a, b, c \in A)(a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c) \wedge (b \circ c) * a = (b * a) \circ (c * a)).$$

Классификация алгебр с одной бинарной операцией

Пусть $(A; \circ)$ – алгебра.

1. Ассоциативная алгебра $(A; \circ)$ называется полугруппой.

2. Полугруппа $(A; \circ)$ с нейтральным элементом называется моноидом. Также рассматриваются коммутативные моноиды, если операция в них является коммутативной.

3. Алгебра $(A; \circ)$ называется группой, если

а) операция $\circ$ является ассоциативной;

б) в алгебре относительно операции $\circ$ есть нейтральный элемент;

в) для любого элемента алгебры есть ему симметрический относительно операции $\circ$.

4. Группа $(A; \circ)$ называется абелевой, если операция $\circ$ является коммутативной.

Примеры. Множество целых чисел Z с операцией сложения является абелевой группой. Множество R^+ с операцией умножения является также абелевой группой. Множество натуральных чисел N с операцией сложения является коммутативной полугруппой, не содержащей нейтрального элемента, то есть моноидом не является, с операцией умножения является коммутативным моноидом с нейтральным элементом, равным числу 1.

Напротив, хотя операция разности на множестве целых чисел Z является алгебраической, но эта операция не является ассоциативной (например, $(5 - 2) - 3 \neq 5 - (2 - 3)$), и алгебра $(Z; -)$ не является полугруппой. ■

Мультипликативный и аддитивный языки исследования групп

Общий случай	Аддитивный язык	Мультипликативный язык
Алгебра: $(A; \circ)$	Алгебра: $(A; +)$	Алгебра: $(A; \cdot)$
Алгебраическая операции: $\circ$ Результат: $a \circ b$ – произведение, a, b – множители	Аддитивная операция: $+$ – сложение Результат: $a + b$ – сумма, a, b – слагаемые	Мультипликативная операция: $\cdot$ – умножение Результат: $a \cdot b$ – произведение, a, b – множители
Нейтральный элемент: n $n \circ a = a \circ n = a$	0 – ноль (ноль) $0 + a = a + 0 = a$	1 – единица $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$
Симметричный элемент a' к элементу a $a' \circ a = a \circ a' = n$	$-a$ – противоположный элемент к элементу a (говорят: элемент a имеет противоположный) $(-a) + a = a + (-a) = 0$	a^{-1} – обратный элемент к элементу a (говорят: элемент a имеет об- ратный или обратим) $a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = 1$

Нужно отметить, что обозначения операций $+$ и $\cdot$, используемых в аддитивном и мультипликативном языках, носят абстрактный характер. Понимать их «реальное действие» на элементы множества A нужно, исходя из контекста (содержания, смысла) рассматриваемого вопроса. «Точка» как символ умножения используется, как известно, не только в качестве обозначения операции умножения чисел, но и умножения, скажем, многочленов, и это разные операции (они даже действуют на элементы разной природы: в первом случае природа элементов – числовая, во втором – многочлены).

Ноль (единица) алгебры – это абстракция, обобщенное название нейтрального элемента алгебры, и в зависимости от рассматриваемой алгебры ноль (единица) имеет ту или иную природу (числовую, функциональную и так далее). Мультипликативный язык чаще используется в случаях, в которых операция не является коммутативной; аддитивный же язык, напротив, применяется, когда заранее известно, что операция является коммутативной.

Примеры. На множестве $c_{[a;b]}$ всех определенных непрерывных функций на отрезке $[a; b]$ вводится операция $\circ$ композиции двух функций: если $f, g \in c_{[a;b]}$, то $f \circ g$ – функция, определенная равенством $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ для всех $x \in [a; b]$. Очевидно, что $(c_{[a;b]}; \circ)$ – алгебра. Нейтральным элементом алгебры является функция $f(x) = x$, так как $x \in c_{[a;b]}$ и для любой функции $g \in c_{[a;b]}$ справедливо: $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = g(x)$ и $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x)$. В данном примере «единицей» алгебры является функция $f(x) = x$.

Если элементы алгебры – числа, то ноль (единица) – некоторое число, хотя необязательно равное числу 0 (1). Например, для операций «сложение» $\oplus$ и «умножение» $\otimes$ на множестве целых чисел Z , заданных правилами: $a \oplus b = a + b + 5$ и $a \otimes b = ab + 5a + 5b + 20$ для всех $a, b \in Z$, будет выполняться следующее: «ноль» – это число -5 , «единица» – это число -4 . Действительно, $-5, -4 \in Z$ и

$$a \oplus (-5) = a + (-5) + 5 = a, \quad (-5) \oplus a = (-5) + a + 5 = a,$$

$$a \otimes (-4) = a \cdot (-4) + 5a + 5 \cdot (-4) + 20 = a, (-4) \otimes a = (-4) \cdot a + 5 \cdot (-4) + 5a + 20 = a.$$

Видим, что $-5 \neq 0$ и $-4 \neq 1$. ■

Элементарные свойства алгебр

Теорема. Если в алгебре существует нейтральный элемент, то он единственный.

Доказательство. Если n_1, n_2 – нейтральные элементы алгебры $(A; \circ)$. Так как n_1 – нейтральный элемент, то верно равенство $n_1 \circ n_2 = n_1$ (здесь n_2 рассматривается как какой-то элемент алгебры A); так как n_2 – нейтральный элемент, то верно равенство $n_1 \circ n_2 = n_2$ (в данном случае n_2 рассматривается как некоторый элемент алгебры A). Так как элемент $n_1 \circ n_2$ из-за алгебраичности операции $\circ$ определен однозначно, то $n_1 = n_2$, что и означает, что нейтральный элемент определен в алгебре однозначно. ■

Обобщением этого свойства является то, что произвольной алгебре не более одного нейтрального элемента (то есть в каких-то алгебрах нейтрального элемента нет, а если в алгебре нейтральный элемент есть, то он, как было доказано, определен однозначно).

Теорема (закон обобщенной ассоциативности). Если операция в алгебре является ассоциативной, то результат этой операции, примененный к любому числу ее элементов, не зависит от расстановки скобок.

Дадим некоторые пояснения к указанному свойству операции. Например, пусть $\circ$ – ассоциативная операция на множестве A и a, b, c, d – элементы множества A . Условие ассоциативности операции говорит о том, что выражения $a \circ (b \circ c)$ и $(a \circ b) \circ c$ равны между собой, поэтому, расставляя скобки разными способами, получаем один и тот же результат. Возникает вопрос: как вычислить (или как «правильно» вычислять) выражение $a \circ b \circ c \circ d$, в котором не расставлены скобки? Скобки, как известно, показывают порядок выполнения действий. Напомним, что операция $\circ$ является бинарной и для её вычисления необходимо только два элемента. Появляется сомнение в том, что при разных расстановках скобок в выражении $a \circ b \circ c \circ d$ (например, $((a \circ b) \circ c) \circ d$ или $(a \circ b) \circ (c \circ d)$) могут получаться разные результаты. Сформулированная теорема утверждает, что результат вычисления выражения $a \circ b \circ c \circ d$ при условии, что операция $\circ$ является ассоциативной от расстановки скобок не зависит, при каждой расстановке скобок результат будет получаться один и тот же.

Перейдем к доказательству теоремы.

Пусть $\circ$ – ассоциативная операция на множестве A , $a_1, a_2, \dots$ – элементы множества A .

Доказательство проводится методом математической индукции по количеству элементов, участвующих в построении выражения. Докажем, что каждое выражение может быть приведено к так называемому левонормированному виду $(\dots ((a_1 \circ a_2) \circ a_3) \circ a_4) \dots \circ a_{n-1}) \circ a_n$, где $n \geq 3$. Например, при $n = 4$ левонормированным видом произведения является выражение $((a_1 \circ a_2) \circ a_3) \circ a_4$.

Если операция в алгебре не является ассоциативной, то договариваются о том, что произведение $P = a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{n-1} \circ a_n$ вычисляется, расставляя скобки так, чтобы получилось

левонормированная форма. Например, в алгебре $(Z; -)$ справедливо равенство $5 - 2 - 3 = 0$, так как считается, что $5 - 2 - 3 = (5 - 2) - 3$ и правая часть равенства имеет левонормированный вид.

1. База индукции: $n = 3$ и $a \circ (a_2 \circ a_3) = (a_1 \circ a_2) \circ a_3$ – левонормированный вид (равенство верно, так как по условию операция $\circ$ является ассоциативной). База индукции доказана.

2. Индукционное предположение: пусть утверждение верно для всех произведений, которые содержат менее n множителей, то есть каждое произведение, содержащее менее n множителей, можно привести к левонормированному виду. Индукционный переход: докажем, что утверждение справедливо и для произведения, состоящее из n множителей.

Пусть $P = a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{n-1} \circ a_n$. Расставим в этом произведении скобки произвольным образом: $P = (a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_k) \circ (a_{k+1} \circ a_{k+2} \circ \dots \circ a_n)$. Рассмотрим два случая.

А) $k = n - 1$. Тогда $P = (a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{n-1}) \circ a_n$. По индукционному предположению выражение в скобках можно записать в левонормированном виде, поэтому и само произведение записывается в левонормированном виде.

Б) $k < n - 1$. Тогда $P = (a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_k) \circ (a_{k+1} \circ a_{k+2} \circ \dots \circ a_n)$. По индукционному предположению выражения в скобках можем записать в левонормированном виде, так как каждое выражение содержит меньшее, чем n множителей:

$$P = \left(\left(\dots \left((a_1 \circ a_2) \circ a_3 \right) \circ \dots \circ a_{k-1} \right) \circ a_k \right) \circ \left(\left(\dots \left((a_{k+1} \circ a_{k+2}) \circ a_{k+3} \right) \circ \dots \circ a_{n-1} \right) \circ a_n \right).$$

Так как операция $\circ$ по условию является ассоциативной, то

$$P = \left[\left(\left(\dots \left((a_1 \circ a_2) \circ a_3 \right) \circ \dots \circ a_{k-1} \right) \circ a_k \right) \circ \left(\left(\dots \left((a_{k+1} \circ a_{k+2}) \circ a_{k+3} \right) \circ \dots \circ a_{n-1} \right) \right) \right] \circ a_n.$$

Учитывая, что выражение, обрамленные «квадратными» скобками, содержит множителей меньше, чем n , то это выражение можно привести к левонормированному виду, отсюда и всё произведение P приводится к левонормированному виду. Индукционный переход доказан.

В) По методу математической индукции заключаем, что утверждение справедливо для любого произведения элементов из ассоциативной алгебры. ■

Теорема. Если в алгебре с нейтральным элементом операция является ассоциативной, то для любого элемента существует не более одного ему симметричного элемента.

Доказательство. Пусть $(A; \circ)$ – ассоциативная алгебра с нейтральным элементом n , $a, b_1, b_2 \in A$ и b_1, b_2 – элементы, симметричные элементу a . Тогда $b_1 \circ (a \circ b_2) = (b_1 \circ a) \circ b_2$. Так как $a \circ b_2 = n$ и $b_1 \circ a = n$, то $b_1 \circ n = n \circ b_1$, значит, $b_1 = b_2$. ■

Теорема. Пусть $(A; \circ)$ – ассоциативная алгебра с нейтральным элементом n , $a_1, a_2, \dots, a_k \in A$. Тогда $(a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{k-1} \circ a_k)' = a_k' \circ a_{k-1}' \circ \dots \circ a_2' \circ a_1'$.

Доказательство. Используя обобщенную ассоциативность, получаем:

$$\begin{aligned} (a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{k-1} \circ a_k) \circ (a_k' \circ a_{k-1}' \circ \dots \circ a_2' \circ a_1') &= \\ &= (a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{k-1}) \circ (a_k \circ a_k') \circ (a_{k-1}' \circ \dots \circ a_2' \circ a_1') = \\ &= (a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{k-1}) \circ n \circ (a_{k-1}' \circ \dots \circ a_2' \circ a_1') = \end{aligned}$$

$$= (a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{k-1}) \circ (a'_{k-1} \circ \dots \circ a'_2 \circ a'_1) = \dots = a_1 \circ a'_1 = n,$$

то есть $(a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{k-1} \circ a_k) \circ (a'_k \circ a'_{k-1} \circ \dots \circ a'_2 \circ a'_1) = n$. Аналогично доказывается равенство $(a'_k \circ a'_{k-1} \circ \dots \circ a'_2 \circ a'_1) \circ (a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{k-1} \circ a_k) = n$. откуда получаем требуемое. ■

Элементарные свойства групп

Группы являются примерами алгебр с ассоциативной операцией и нейтральным элементом. Обратим внимание, что в определении группы говорится лишь о наличии (существования) нейтрального элемента и симметричного для каждого элемента группы, но не говорится об их единственности (или их количестве). Но по доказанным выше теоремам можем утверждать, что в любой группе существует единственный нейтральный элемент и для каждого элемента группы есть единственный ему симметричный элемент.

Теорема (законы сокращения для группы). Пусть $(A; \circ)$ – группа с нейтральным элементом n , $a, b, c \in A$. Тогда если $c \circ a = c \circ b$, то $a = b$; если $a \circ c = b \circ c$, то $a = b$.

Доказательство. Рассмотрим равенство $c \circ a = c \circ b$. Так как по определению группы для любого её элемента есть симметричный, то для элемента $c \in A$ есть симметричный c' , который принадлежит группе A . Умножим части равенства $c \circ a = c \circ b$ на c' слева: $c' \circ (c \circ a) = c' \circ (c \circ b)$ (как уже отмечалось выше, из верного равенства получаем верное равенство). По определению группы операция $\circ$ является ассоциативной, поэтому из равенства $c' \circ (c \circ a) = c' \circ (c \circ b)$ получаем равенство $(c' \circ c) \circ a = (c' \circ c) \circ b$. По определению симметричного элемента получаем, что $c' \circ c = n$, поэтому $n \circ a = n \circ b$. Окончательно, по определению нейтрального элемента: $n \circ a = a$ и $n \circ b = b$, следовательно, $a = b$. Итак, из равенства $c \circ a = c \circ b$ следует равенство $a = b$.

Аналогично доказывается, что если $c \circ a = c \circ b$, то $a = b$, только в самом начале доказательства нужно умножать исходное равенство на a' справа. ■

Из теоремы, например, следует, что в группе $(A; \circ; n)$ равенство $a \circ a = a$ выполняется в случае, когда $a = n$. Действительно, если $a \circ a = a$, то $a \circ a = a \circ n$ и по закону сокращения $a = n$.

Теорема. В произвольной группе симметричный элемент для симметричного элемента есть сам элемент, то есть если $(A; \circ)$ – группа и $a \in A$, то справедливо равенство: $(a')' = a$.

Например, для группы $(Z; +)$ это утверждение звучит известным образом: противоположное число к противоположному есть само число: $-(-a) = a$ (это правило относят к свойству знаков).

Доказательство. Пусть n – нейтральный элемент группы $(A; \circ)$. Элемент $(a')'$ можно воспринимать, как симметричный для элемента a' . Тогда по определению симметричного элемента верно равенство $a' \circ (a')' = n$. Далее, элемент a' является симметрическим для элемента a , значит, верно равенство $a' \circ a = n$. Из двух полученных равенств получаем, что $a' \circ (a')' = a' \circ a$. Используя закон сокращения в группе, получаем, что $(a')' = a$. ■

Теорема. В таблице Кэли, определяющую операцию в группе, все элементы любой строки и любого столбца попарно различны.

Доказательство. От противного. Пусть в i -й строке таблицы Кэли группы $A = \{a_1; a_2; \dots; a_n\}$ есть два равных элемента, скажем, в столбцах с номерами k и ℓ . Это означает, что $a_i \circ a_k = a_i \circ a_\ell$. По закону сокращения в группе получаем, что $a_k = a_\ell$, что не так. Пришли к противоречию. Значит, все элементы таблицы Кэли группы A попарно различны.

Аналогично доказывается, что и во всех столбцах таблицы Кэли группы A все элементы попарно различны. ■

Теорема. Пусть $(A; \circ)$ – группа с нейтральным элементом n . В группе A уравнения $a \circ x = b$ и $x \circ a = b$ имеют единственные решения $x = a' \circ b$ и $x = b \circ a'$ для любых $a, b \in A$ соответственно.

Отметим, что когда говорим об уравнении, то считаем, что переменная x , входящая в запись уравнения, может принимать значения только из группы A .

Доказательство. Рассуждения аналогичны рассуждениям при доказательстве законов сокращений в группе. Рассмотрим уравнение $a \circ x = b$. Так как по определению группы для любого её элемента есть симметричный, то для элемента $a \in A$ есть симметричный a' , так же принадлежащий группе A . Умножим части уравнения $a \circ x = b$ на a' слева: $a' \circ (a \circ x) = a' \circ b$. По определению группы операция $\circ$ является ассоциативной, поэтому из равенства $a' \circ (a \circ x) = a' \circ b$ получаем равенство $(a' \circ a) \circ x = a' \circ b$. По определению симметричного элемента получаем, что $a' \circ a = n$, поэтому $n \circ x = a' \circ b$. Окончательно, по определению нейтрального элемента: $n \circ x = x$ и тогда $x = a' \circ b$. Итак, решением уравнения $a \circ x = b$ является $x = a' \circ b$.

Покажем теперь, что у уравнения $a \circ x = b$ есть только одно решение. Пусть x_1 и x_2 – решения этого уравнения. Отметим, что при этом x_1 и x_2 – элементы множества A . По определению решения уравнения $a \circ x_1 = b$ и $a \circ x_2 = b$ – верные равенства. Так как операция $\circ$ является алгебраической, то из двух представленных верных равенств получаем, что $a \circ x_1 = a \circ x_2$. По закону сокращения для групп следует, что $x_1 = x_2$, что и доказывает, что у уравнения есть только одно решение $x = a' \circ b$.

Аналогично показывается, что у уравнения $x \circ a = b$ есть единственное решение, имеющее вид $x = b \circ a'$. ■

Обратите внимание на расположение симметричного элемента a' в записи решений уравнений: для уравнения $a \circ x = b$ в записи решения $x = a' \circ b$ симметрический элемент находится слева от элемента b , в то время как для уравнения $x \circ a = b$ в записи его решения $x = b \circ a'$ симметрический элемент a' находится справа. Видим закономерность: симметрический элемент a' находится с той же стороны, что и элемент a в левой части уравнения. Это нужно учитывать, так как не все операции обладают свойством коммутативности.

Частными случаями рассмотренных уравнений являются $a \circ x = n$ и $x \circ a = n$ в группе $(A; \circ)$ с нейтральным элементом n и $a \in A$. Решениями обоих уравнений является единственное $x = a'$.

Пример. На множестве $A = \{1; 2; 3; 4\}$ определим операцию $\circ$ таблицей Кэли:

$\circ$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

По таблице видно, что операция $\circ$ является алгебраической (в каждой ячейке таблицы ровно по одному элементу из множества A); очевидно, что нейтральным элементом относительно этой операции является 1. По таблице Кэли определяются симметрические элементы для каждого элемента множества A :

$$1' = 1, \quad 2' = 3, \quad 3' = 2, \quad 4' = 4.$$

Например, для элемента 2 симметрическим элементом является 3 (что и записано выше в виде равенства $2' = 3$), так как $2 \circ 3 = 3 \circ 2 = 1$. По таблице можно понять, не прибегая к сложным расчётам, что операция является коммутативной. Методом перебора можно показать, что операция является ассоциативной. Например, так как

$$2 \circ (3 \circ 3) = 2 \circ 4 = 3, \quad (2 \circ 3) \circ 3 = 1 \circ 3 = 3,$$

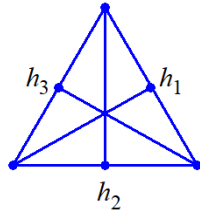
то $2 \circ (3 \circ 3) = (2 \circ 3) \circ 3$. Полный перебор потребует в данном случае не более 64 проверок равенств подобного вида (поэтому прибегают к компьютерным вычислениям; хотя, справедливости, нужно отметить, что есть специальный эффективный алгоритм для проверки ассоциативности операции, заданной таблицей Кэли, который не сводится к методу полного перебора). Итак, можем сделать вывод, что $(A; \circ)$ является абелевой группой.

Для примера, рассмотрим решение уравнения $4 \circ x = 3$ в данной группе. По общим формулам решения уравнений в группе получаем: $x = 4' \circ 3 = 4 \circ 3 = 2$, то есть $x = 2$. Решить это уравнение можно и с помощью самой таблицы Кэли: в строке с элементом 4 во внутренней части таблицы находим элемент 3 и смотрим, в каком столбце этот элемент находится – в данном случае в столбце с элементом 2:

$\circ$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

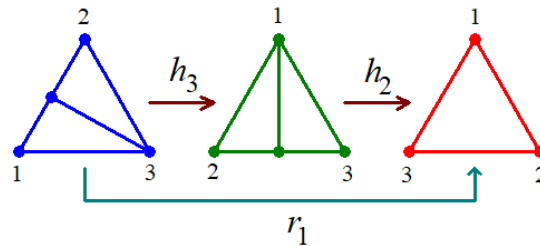
Так как группа является абелевой, то решением уравнения $x \circ 4 = 3$ также является $x = 2$. ■

Пример. Элементами группы могут быть и геометрические преобразования. У равностороннего треугольника, вершины которого обозначены 1, 2 и 3, есть шесть преобразований, которые переводят его в треугольник, равный ему: это повороты r_0, r_1, r_2 по часовой стрелке вокруг центра треугольника соответственно на углы $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$ и фиксированных симметрий h_1, h_2, h_3 относительно высот треугольника, как указана на рисунке:



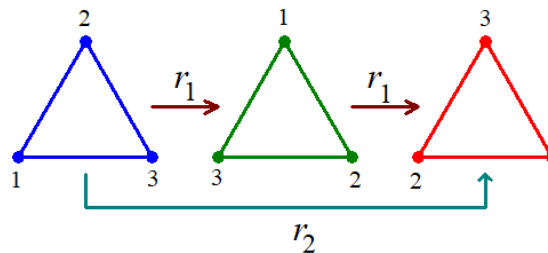
На множестве $A = \{r_0; r_1; r_2; h_1; h_2; h_3\}$ определим операцию $\circ$ как последовательное выполнение преобразований равностороннего треугольника. Рассмотрим некоторые примеры.

1) $h_3 \circ h_2$ – последовательное выполнение преобразований равностороннего треугольника (сначала выполняется симметрия h_3 , потом для полученного треугольника осуществляется симметрия h_2):



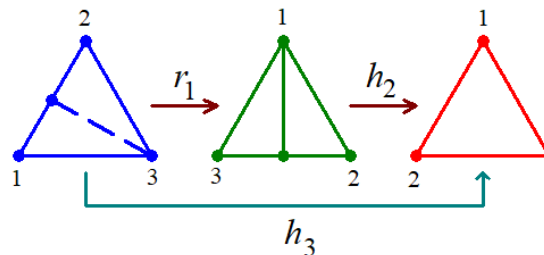
Видно, что окончательный результат (от синего исходного треугольника до красного треугольника) можно было получить поворотом исходного треугольника на угол 120° вокруг его центра. Поэтому справедливо равенство: $h_3 \circ h_2 = r_1$.

2) $r_1 \circ r_1$ – поворот треугольника на 120° и потом снова на 120° . Ясно, что это равносильно повороту исходного треугольника на 240° :



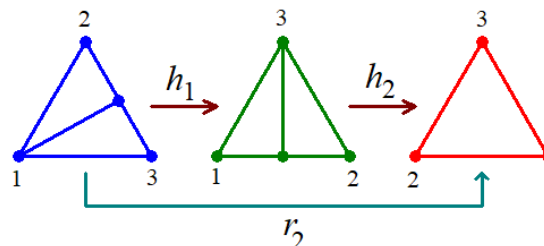
Отсюда справедливо равенство: $r_1 \circ r_1 = r_2$.

3) $r_1 \circ h_2$ – поворот на 120° и симметрия h_2 :



Поэтому $r_1 \circ h_2 = h_3$.

4) $h_1 \circ h_2$ – симметрия h_1 и затем симметрия h_2 :



Справедливо: $h_1 \circ h_2 = r_2$.

5) $r_0 \circ h_1$ – поворот треугольника на 0° градусов (что, собственно, не меняет расположение треугольника на плоскости) и симметрия h_1 . Очевидно, что $r_0 \circ h_1 = h_1$.

Рассматривая аналогично всевозможные пары преобразований, в итоге строится таблица Кэли для операции $\circ$:

$\circ$	r_0	r_1	r_2	h_1	h_2	h_3
r_0	r_0	r_1	r_2	h_1	h_2	h_3
r_1	r_1	r_2	r_0	h_2	h_3	h_1
r_2	r_2	r_0	r_1	h_3	h_1	h_2
h_1	h_1	h_3	h_2	r_0	r_2	r_1
h_2	h_2	h_1	h_3	r_1	r_0	r_2
h_3	h_3	h_2	h_1	r_2	r_1	r_0

Можно показать, что $(A; \circ)$ – группа, которая не является абелевой (так как $h_3 \circ h_2 \neq h_2 \circ h_3$). Нейтральный элемент этой группы является r_0 ; симметрические элементы:

$$r'_0 = r_0, \quad r'_1 = r_2, \quad r'_2 = r_1, \quad h'_1 = h_1, \quad h'_2 = h_2, \quad h'_3 = h_3.$$

Например, решением уравнения $h_2 \circ x = r_2$ является:

$$x = h'_2 \circ r_2 = h_2 \circ r_2 = h_3, \quad x = h_3.$$

В то время как решение уравнения $x \circ h_2 = r_2$ имеет вид:

$$x = r_2 \circ h'_2 = r_2 \circ h_2 = h_1, \quad x = h_1.$$

Получаются разные решения из-за того, что группа не является абелевой. Этот пример как раз показывает, что важно учитывать расположение элементов при вычислении операции. ■

Классификация алгебр с двумя бинарными операциями

Пусть $(A; \circ; *)$ – алгебра с двумя бинарными алгебраическими операциями $\circ$ и $*$.

1. Алгебра $(A; \circ; *)$ называется кольцом, если

- а) $(A; \circ)$ – абелева группа;
- б) $(A; *)$ – полугруппа;
- в) операция $*$ дистрибутивна относительно операции $\circ$.

Пример. Пусть $(A; \circ; *)$ – кольцо, $(A; \circ; n)$ и $(A; *; e)$ – алгебры с нейтральными элементами, считая, что $n \neq e$.

А) Вычислим $n * a$ для любого $a \in A$.

Так как n – нейтральный элемент относительно операции $\circ$, то $n \circ n = n$. Учитывая, что операция $*$ дистрибутивна относительно операции $\circ$, получаем: $(n \circ n) * a = n * a$, $(n * a) \circ (n \circ a) = n * a$. Так как $(A; \circ; n)$ – абелева группа, то $n * a = n$ для любого $a \in A$. ■

Б) Выясним, есть ли для элемента n симметричный в моноиде $(A; *; e)$. Для этого составим и решим уравнение $n * x = e$. По пункту А) получаем, что $n * x = n$, значит, $n = e$, что не так. Следовательно, для элемента n в моноиде $(A; *; e)$ нет симметричного. ■

2. Кольцо $(A; \circ; *)$ называется полем, если

- а) $(A; \circ; n)$ – абелева группа с нейтральным элементом n ;
- б) $(A'; *; e)$ – абелева группа с нейтральным элементом e , где $A' = A \setminus \{n\}$;
- в) операция $*$ дистрибутивна относительно операции $\circ$.

Если говорить о кольцах на аддитивно-мультипликативном языке, то нейтральный элемент в кольце относительно сложения называется нулём и обозначается 0 , симметричный называется противоположным, нейтральный элемент относительно умножения – единица и обозначается 1 , симметричный – обратный. При этом классификация алгебр с двумя бинарными алгебраическими операциями имеет вид.

Пусть $(A; +; \cdot)$ – алгебра с двумя бинарными алгебраическими операциями $+$ и $\cdot$.

1. Алгебра $(A; +; \cdot)$ называется кольцом, если

- а) $(A; +; 0)$ – абелева группа;
- б) $(A'; \cdot; 1)$ – абелева группа, где $A' = A \setminus \{0\}$;
- в) умножение дистрибутивно относительно сложения.

2. Кольцо $(A; +; \cdot)$ называется коммутативным, если операция $\cdot$ является коммутативной.

3. Кольцо $(A; +; \cdot)$ называется кольцом с единицей, если в кольце есть единица (элемент 1).

4. Кольцо $(A; +; \cdot)$ называется коммутативным кольцом с единицей, если кольцо является коммутативным и с единицей.

5. Коммутативное кольцо с единицей $(A; +; \cdot)$ называется полем, если каждый элемент кольца, отличный от нуля (элемента 0), имеет обратный.

Примеры. Множество целых чисел Z относительно их сложения и умножения есть коммутативное кольцо с единицей (в данном случае единицей является число 1). Множество действительных чисел R с операциями их сложения и умножения является полем. Полем также является множество рациональных чисел (дробей) Q относительно сложения и умножения. ■

Пусть $(A; +; \cdot)$ – кольцо. Разность $a - b$ элементов $a, b \in A$ вводится (точнее в абелевой группе $(A; +)$) правилом: $a - b = a + (-b)$, где $-b$ – противоположный к элементу b . Так как в абелевой группе $(A; +)$ кольца $(A; +; \cdot)$ для каждого элемента есть противоположный, то в кольце разность существует для всех пар элементов, тогда операция вычитания (операция нахождения разности) есть алгебраическая операция. Что не скажешь о введении операции деления в кольце. Основная проблема введения деления заключается в том, что не для каждого элемента кольца есть обратный, так как деление непосредственно связано с умножением и обратимостью элемента: частное a/b элементов кольца можно записать в виде: $a/b = a \cdot b^{-1}$. Если же рассматривать поле $(A; +; \cdot)$, для любого элемента поля, отличного от 0 , есть обратный, поэтому в поле деление есть алгебраическая операция на множестве $A' = A \setminus \{0\}$. В этом заключается отличие кольца от поля: в кольце есть алгебраические операции сложение, вычитание и умножение; в поле алгебраическими операциями являются сложение, вычитание, умножение и деление.

Абстрактная алгебра в школьном курсе математики

В школьном курсе математики (ШКМ) используется другая терминология, отличная от рассмотренной, принятой в высшей математике (ВМ).

ШКМ	ВМ
Названия алгебраических операций	
Коммутативность операции	Перестановочный закон для операции
Ассоциативность операции	Сочетательный закон для операции
Дистрибутивность одной операции относительно другой	Распределительный закон операции относительно другой
Названия элементов алгебры	
Симметрический элемент	Противоположный (обратный)
Нейтральный элемент	Ноль (единица)

В ШКМ при решении уравнений или доказательства тождеств (равенств) используется правило: если левые части равенств равны, то равны и правые. Это возможно только в том случае, если участвуют в рассмотрении алгебраические операции, что гарантирует однозначность результата.